Kwantumfysica: het foto-elektrisch effect en dualiteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Komen er elektronen los?

Eén vraag beslist: zit de frequentie boven de drempelfrequentie. Zo niet, dan komt er niets los, hoe fel het licht ook is.

1 Komen er elektronen los?

a) ja · b) nee · c) nee

Let op het derde geval: fel licht van een te lage frequentie geeft nog altijd niets. Meer fotonen van te weinig energie blijven fotonen van te weinig energie.

2 Komen er elektronen los?

a) ja · b) ja · c) nee

Let op dat zwak licht van een hoge frequentie wel werkt. Er komen dan weinig elektronen los, maar ze komen onmiddellijk los.

2 Rekenen met $E = h\,f$

De energie van een foton is h maal de frequentie. De uittree-arbeid is diezelfde formule met de drempelfrequentie, en wat overblijft is kinetische energie.

3 Hoe groot is E van een foton met $f = 4 \times 10^{14}$ Hz?

$2{,}7 \times 10^{-19}$ **J.**

4 Hoe groot is E van een foton met $f = 1 \times 10^{15}$ Hz?

$6{,}6 \times 10^{-19}$ **J.**

5 Een metaal heeft $f_0 = 5 \times 10^{14}$ Hz. Hoe groot is de uittree-arbeid W?

$W = h\,f_0 = 3{,}3 \times 10^{-19}$ **J.**

Let op dat de uittree-arbeid gewoon h maal de drempelfrequentie is. Dat is de energie die het elektron nodig heeft om net los te komen.

6 Licht van 8×10^{14} Hz valt op datzelfde metaal. Hoe groot is E_k?

$E_k = h\,f - W = 5{,}3 \times 10^{-19} - 3{,}3 \times 10^{-19} = 2{,}0 \times 10^{-19}$ **J.**

Let op dat je hier twee energieën van elkaar aftrekt: de energie van het foton min de uittree-arbeid. Dat is de vergelijking van Einstein voor dit effect.

7 Welk foton is energierijker: rood of blauw licht?

Blauw, want het heeft een hogere f en een kleinere λ.

Noem dat de energie met de frequentie gaat. Blauw heeft een hogere frequentie en dus een kleinere golflengte, en daarom meer energie per foton.

3 Frequentie of intensiteit

Hou de twee rollen streng uit elkaar: de frequentie bepaalt de energie per foton, de intensiteit het aantal fotonen.

8 Wat beslist dat?

a) de frequentie · b) de intensiteit · c) de frequentie

Let op dat de intensiteit enkel het aantal elektronen beïnvloedt en nooit hun energie. Juist dat kon het oude golfmodel niet verklaren.

4 Golf of deeltje

Verschijnselen waarbij golven samenkomen of afbuigen vragen het golfmodel; verschijnselen met een drempel of met één pakketje energie vragen het deeltjesmodel.

9 Welk model?

a) golfmodel · b) deeltjesmodel · c) golfmodel

10 Welk model?

a) deeltjesmodel · b) golfmodel · c) deeltjesmodel

Let op dat licht beide kanten heeft en dat daar niets fout aan is. Welk model je nodig hebt, hangt af van de proef die je doet.

5 De golflengte $\lambda = \dfrac{h}{m\,v}$

De golflengte van de materie is h gedeeld door massa maal snelheid. Omdat h zo klein is, speelt ze enkel bij heel lichte deeltjes een rol.

11 Een elektron heeft $m\,v = 2{,}0 \times 10^{-24}$ kg·m/s. Hoe groot is λ?

$3{,}3 \times 10^{-10}$ **m, ongeveer de grootte van een atoom.**

12 Een bal van $0{,}40$ kg loopt $5{,}0$ m/s. Hoe groot is λ?

$3{,}3 \times 10^{-34}$ **m.**

Let op hoe klein dit getal is: tien tot de min vierendertig meter, tegen tien tot de min tien voor een elektron. Dat verschil van vierentwintig machten is de hele reden dat we het golfkarakter van een bal niet zien.

13 Waarom meet niemand die laatste golflengte ooit?

Ze is onvoorstelbaar veel kleiner dan een atoom.

Noem de vergelijking met een atoom. De golflengte is zo veel kleiner dan elke structuur die bestaat, dat er niets is waaraan ze zich zou kunnen verraden.

6 Hoe heet dat?

Leer de drie begrippen met wat ze beschrijven: een gebied met kans, een ondergrens in frequentie, en de vergelijking achter de golffunctie.

14 Hoe heet dat?

a) een orbitaal · b) de drempelfrequentie · c) die van Schrödinger

Let op dat een orbitaal geen baan is maar een gebied met een grote kans. Dat is precies het verschil met het oude beeld van een elektron dat rondjes draait.

7 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: één foton per elektron, wat het onzekerheidsbeginsel wel en niet is, en hoe de grafiek van de kinetische energie loopt.

15 Eén elektron kan de energie van meerdere fotonen samen opnemen.

niet waar

Niet waar: één elektron neemt de energie van één foton op. Energie van meerdere fotonen sparen kan niet, en daarom helpt fel licht van een te lage frequentie niet.

16 Davisson en Germer lieten het golfkarakter van elektronen zien.

waar

17 Het onzekerheidsbeginsel komt door de beperkingen van onze meettoestellen.

niet waar

Niet waar: het is geen gebrek aan goede toestellen maar een eigenschap van de natuur zelf. Betere meettoestellen veranderen er niets aan.

18 De golffunctie geeft de kans om een deeltje op een plaats te vinden.

waar

19 Van een elektron in een atoom kan je een baan tekenen zoals van een planeet.

niet waar

Niet waar: een elektron heeft geen baan zoals een planeet. Je kan enkel een gebied met een grote kans tekenen, en dat is een orbitaal.

20 Boven de drempelfrequentie geeft meer intensiteit meer elektronen.

waar

21 Een foton met een kleinere λ draagt minder energie.

niet waar

Niet waar: een kleinere golflengte betekent een hogere frequentie en dus meer energie. Gammastraling heeft de kleinste golflengte en de meeste energie.

22 De helling van de grafiek van E_k tegen f is h.

waar

Waar, en dat is hoe men h gemeten heeft. Zet je de kinetische energie uit tegen de frequentie, dan is de helling de constante van Planck en het snijpunt de uittree-arbeid.

8 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een uitleg. Noem telkens of je het golfmodel of het deeltjesmodel nodig hebt, en waarom het andere tekortkomt.

23 Waarom verklaart het klassieke golfmodel het foto-elektrisch effect niet?

Volgens dat model zou fel rood licht na wat wachten genoeg energie aanbrengen. In werkelijkheid komt er met rood licht nooit één elektron los, want elk elektron krijgt precies één foton en dat moet op zich genoeg energie hebben.

Noem wat het golfmodel zou voorspellen en wat je werkelijk ziet. Volgens dat model zou wachten helpen, en in werkelijkheid helpt wachten nooit.

24 Waarom merken we het golfkarakter van een voetbal niet?

Zijn massa is zo groot dat $\lambda = \dfrac{h}{m\,v}$ onvoorstelbaar klein wordt. Bij een elektron is ze van de orde van een atoom, en daar zie je het effect dus wel.

Noem dat de massa in de noemer staat. Daardoor is de golflengte van een bal onmeetbaar klein, terwijl die van een elektron van de orde van een atoom is.

25 Je vuurt elektronen één per één door twee spleten. Wat zie je, en waarom is dat merkwaardig?

Na lang wachten staat er toch een patroon van strepen. Merkwaardig is dat elk elektron als één stip aankomt, dus als deeltje, en dat ze samen toch het patroon van een golf vormen.

Noem beide kanten, want dat is de kern van de vraag. Elk elektron komt als één stip aan, dus als deeltje, en samen vormen ze toch het strepenpatroon van een golf.